

Przestrzeń styczna i różniczka w $\mathbb{R}^n$

W tym rozdziale przypomnimy pewne pojęcia z $\mathbb{R}^n$, które potem uogólnimy na rozmaitości gładkie.

Intuicyjnie, *wektor styczny w punkcie $x \in \mathbb{R}^n$* to po prostu “wektor zaczepiony w x ”. Każdy taki wektor utożsamiamy z elementem $\mathbb{R}^n$.

Definicja 1 (Przestrzeń styczna w $\mathbb{R}^n$). *Niech $x \in \mathbb{R}^n$. Przestrzenią styczną w punkcie x nazywamy zbiór wszystkich wektorów zaczepionych w x i oznaczamy przez $T_x\mathbb{R}^n$. W przypadku przestrzeni euklidesowej przyjmujemy identyfikację*

$$T_x\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n.$$

Wiązka styczna. Rozważając jednocześnie przestrzenie styczne dla wszystkich punktów, otrzymujemy *wiązkę styczną* (ang. *tangent bundle*)

$$T\mathbb{R}^n := \bigsqcup_{x \in \mathbb{R}^n} T_x\mathbb{R}^n.$$

Niech $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ będzie funkcją gładką. Różniczkę $D_x F$ od teraz traktujemy jako odwzorowanie przestrzeni stycznych

$$D_x F: T_x\mathbb{R}^n \rightarrow T_{F(x)}\mathbb{R}^m.$$

Różnica jest taka, że pamiętamy, w których punktach zaczepiony jest wektor. Możemy nadać też sens wyrażeniu DF :

$$DF: T\mathbb{R}^n \rightarrow T\mathbb{R}^m, \quad DF(X) := D_{F(x)}(X),$$

gdzie $X \in T_x\mathbb{R}^n$.

Zapiszmy powyższe najbardziej explicite jak się da. Przestrzenie styczne $T_x\mathbb{R}^n$ są ‘naturalnie’ parametryzowane przez punkty z $\mathbb{R}^n$. Wiązkę styczną $T\mathbb{R}^n$ możemy utożsamzić z iloczynem kartezjańskim

$$T\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n,$$

gdzie para (x, v) oznacza pewien wektor zaczepiony w punkcie x . W tej identyfikacji $T_x\mathbb{R}^n$ przyjmuje postać.

$$T_x\mathbb{R}^n \cong \{x\} \times \mathbb{R}^n.$$

Jeżeli zapiszemy odwzorowanie $D_x F$ w utożsamieniach $T_x\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$ oraz $T_{F(x)}\mathbb{R}^m \cong \mathbb{R}^m$, to $D_x F$ stanie się jakobianem F w punkcie x , który oznaczmy tymczasowo dla odróżnienia jako $J_x F$. W tych utożsamieniach mamy

$$DF: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m, \quad DF(x, v) := (F(x), J_x(v)).$$

Wektory styczne a różniczkowanie wzdłuż drogi O wektorach stycznych Z myślimy również jak o operatorach różniczkowania $Z: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$. Niech $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją gładką i niech $\gamma: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^n$ będzie krzywą z $\gamma(0) = x$. Pochodną f wzdłuż krzywej γ w punkcie $t = 0$ nazywamy pochodną funkcji jednej zmiennej

$$(f \circ \gamma)'(0).$$

Jeśli oznaczmy $Z = \gamma'(0) \in T_x\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^n$, to z reguły łańcuchowej otrzymujemy

$$(f \circ \gamma)'(0) = D_x f(Z) = \sum_i z_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x).$$

Wynik różniczkowania zależy nie od γ , ale jedynie od $X = \gamma'(0)$. Możemy zdefiniować

$$Z(f) = D_x f(Z).$$

Widać też, że wynik zależy jedynie od pochodnych cząstkowych f w punkcie x .

Baza $\frac{\partial}{\partial x_i}$. W standardowych współrzędnych $x = (x_1, \dots, x_n)$ szczególnie ważne są krzywe

$$\gamma_i(t) = x + t e_i,$$

gdzie e_i jest i -tym wektorem bazy kanonicznej w $\mathbb{R}^n$. Wtedy $\gamma_i(0) = x$. Wektor styczny $\gamma_i'(0)$ oznaczamy symbolicznie przez

$$\frac{\partial}{\partial x_i} \in T_x \mathbb{R}^n,$$

ponieważ działa on na funkcje dokładnie jak pochodna cząstkowa:

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(f) := (f \circ \gamma_i)'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x).$$

To wyjaśnia nazwę: $\frac{\partial}{\partial x_i}$ jest wektorem stycznym, który *realizuje* różniczkowanie względem współrzędnej x_i .

Przestrzeń styczna do podrozmaitości Możemy mówić o przestrzeni stycznej do podrozmaitości $M \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$. Załóżmy, że $F: \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ jest funkcją klasy C^∞ oraz że $c \in \mathbb{R}^m$ jest wartością regularną, tak że

$$M = F^{-1}(c)$$

jest n -wymiarową podrozmaitością $\mathbb{R}^{n+m}$ (to nie jest ograniczenie, każda podrozmaitość lokalnie wyraża się jako poziomica funkcji).

Definicja 2 (Przestrzeń styczna do $M = F^{-1}(c)$). *Przestrzenią styczną do M w punkcie $x \in M$ nazywamy*

$$T_x M := \ker D_x F \subseteq T_x \mathbb{R}^{n+m}.$$

Zauważmy, że jeśli $\gamma: (-1, 1) \rightarrow M$ jest krzywą taką, że $\gamma(0) = x$, to $F \circ \gamma$ jest stała równa c , a więc

$$0 = (F \circ \gamma)'(0) = D_x F(\gamma'(0)).$$

Stąd $\gamma'(0) \in \ker D_x F = T_x M$.

Lemat 1. *Jeśli $X \in T_x M$, to istnieje krzywa $\gamma: (-1, 1) \rightarrow M$ taka, że*

$$\gamma(0) = x, \quad \gamma'(0) = X.$$

Dowód. Ponieważ $M = F^{-1}(c)$ jest rozmaitością (jako poziomica wartości regularnej), istnieje otoczenie $W \subseteq \mathbb{R}^n$ punktu 0 oraz gładka parametryzacja

$$\psi: W \rightarrow M,$$

taka, że $\psi(0) = x$ i $D_0 \psi: \mathbb{R}^n \rightarrow T_x M$ jest izomorfizmem liniowym. Dla danego $X \in T_x M$ weźmy v takie, że

$$X := D_0 \psi(v) \in \mathbb{R}^n.$$

i dowolną krzywą $\delta(t)$ w $\mathbb{R}^n$, taką, że $\delta(0) = 0$ oraz $\delta'(0) = v$. Wtedy

$$\gamma := \psi \circ \delta$$

□

Przykład 1. Przestrzeń styczna do $O(n)$ w punkcie I . Niech $A(t)$ będzie gładką krzywą w $O(n)$ taką, że $A(0) = I$, i niech $X := A'(0)$. Ponieważ $A(t)^T A(t) = I$ dla wszystkich t , różniczkując po t dostajemy

$$\left. \frac{d}{dt} (A(t)^T A(t)) \right|_{t=0} = 0.$$

Z reguły iloczynu wynika

$$(A'(0))^T A(0) + A(0)^T A'(0) = 0,$$

a stąd (bo $A(0) = I$)

$$X^T + X = 0.$$

Zatem $T_I O(n)$ zawiera się w przestrzeni macierzy antysymetrycznych, a porównując wymiary mamy:

$$T_I O(n) = \{X \in \mathbb{R}^{n \times n} : X^T + X = 0\}.$$

Alternatywnie możemy policzyć bezpośrednio $\text{Ker}(D_I(F))$ gdzie $F(A) = A^T A$ jest odwzorowaniem z $M_n(\mathbb{R})$ do przestrzeni macierzy symetrycznych. Mamy $D_I F(X) = X^T \cdot I + I^T \cdot X$. Zatem jądro to macierze antysymetryczne.

Wiązka styczna TM jako rozmaitość w $T\mathbb{R}^{n+m}$. Zdefiniujmy wiązkę styczną $M = F^{-1}(c) \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ jako sumę rozłączną przestrzeni stycznych:

$$TM := \bigsqcup_{x \in M} T_x M.$$

Wtedy TM jest podzbiorem $T\mathbb{R}^{n+m}$ (dokładniej: $T_x M$ odpowiada zbiorowi $\{x\} \times T_x M$). Z definicji

$$TM = \{(x, X) \in \mathbb{R}^{n+m} \times \mathbb{R}^{n+m} : F(x) = c, J_x F(X) = 0\}.$$

Wprowadzamy więc funkcję

$$\tilde{F}: \mathbb{R}^{n+m} \times \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m, \quad \tilde{F}(x, X) = (F(x), J_x F(X)).$$

Wtedy

$$TM = \tilde{F}^{-1}(c, 0).$$

Można pokazać, że $(c, 0)$ jest wartością regularną $\tilde{F}$ (gdy c jest wartością regularną F), a stąd TM jest rozmaitością gładką jako przeciwobraz wartości regularnej.

Eksponenta macierzy i pochodna wyznacznika

Jako przykład policzymy różniczkę odwzorowania wyznacznik.

Definicja 3 (Eksponenta macierzy). Dla macierzy $X \in M_n(\mathbb{R})$ definiujemy

$$e^X := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{X^k}{k!}.$$

Szereg ten jest zbieżny dla każdej macierzy X .

W szczególności dla $t \in \mathbb{R}$ mamy krzywą

$$t \mapsto e^{tX} \in GL_n(\mathbb{R}),$$

która spełnia $\gamma(0) = I$ oraz $\gamma'(0) = X$.

Lemat 2 (Pochodna wyznacznika w identyczności). *Różniczka funkcji*

$$\det: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

w punkcie I ma postać

$$D_I \det(H) = \operatorname{tr}(H), \quad H \in M_n(\mathbb{R}).$$

Dowód. Niech $H \in M_n(\mathbb{R})$ i rozważmy krzywą

$$\gamma_H(t) := e^{tH} \in GL_n(\mathbb{R}).$$

Mamy $\gamma_H(0) = I$ oraz $\gamma'_H(0) = H$, więc

$$D_I \det(H) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \det(e^{tH}).$$

Korzystamy teraz ze standardowej tożsamości

$$\det(e^A) = e^{\operatorname{tr}(A)} \quad (A \in M_n(\mathbb{R})).$$

Stąd

$$\det(e^{tH}) = e^{t \operatorname{tr}(H)}.$$

Różniczkując po t w punkcie 0, dostajemy

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \det(e^{tH}) = \operatorname{tr}(H).$$

Zatem

$$D_I \det(H) = \operatorname{tr}(H).$$

□